

Planificación de Sprint y Release

✦ **Aclaración importante:** Estas notas fueron tomadas de las clases grabadas del año 2021, siguiendo los temas acorde al cronograma estipulado por los profesores del curso, debido al paro docente que hubo en el día que correspondía a esa clase.

1. Planificación Adaptativa y Horizontes

La agilidad no elimina la planificación, la transforma en una actividad continua. En lugar de un plan rígido inicial, se trabaja con **elaboración progresiva**: a mayor distancia en el tiempo, mayor incertidumbre y menor nivel de detalle. El detalle se incorpora *Just-in-Time*.

- **Estable:** La dirección (objetivos), duración del Sprint, estándares de calidad, cadencia de inspección.
- **Variable:** Detalles lejanos, orden del Product Backlog, solución técnica, y (hasta cierto punto) el alcance.

Un plan obsoleto no se protege; se replanifica ante la nueva evidencia empírica.

2. Incremento vs. Release

Incremento: Trabajo integrado, utilizable y que cumple estrictamente con la *Definition of Output Done* (calidad). Expresa un estado del producto.

Release: Es la decisión comercial o estratégica de poner una versión a disposición de los usuarios/stakeholders para generar resultados (*outcomes*).

No hay relación 1 a 1 obligatoria. Un Sprint puede generar varias releases, o una release puede agrupar el trabajo de múltiples Sprints. La *Sprint Review* no es una barrera para liberar.

3. Propósitos y Objetivos de Producto

Una release no se justifica por "sumar puntos", sino por cumplir un propósito coherente con el **Product Goal**. Es crucial distinguir qué tipo de propósito persigue la release:

- **MVP (Minimum Viable Product):** Foco en la validación rápida de una hipótesis/experimento. Puede no ser software operativo o una release real.
- **MMP (Minimum Marketable Product):** Versión operativa orientada a ser utilizable y aportar valor mínimo.
- **MLP (Minimum Lovable Product):** Igual que el MMP, pero exige atributos de experiencia (UX) para favorecer adopción temprana.

4. Estrategias de Release: Fecha vs. Alcance

Las condiciones de satisfacción definen restricciones reales. **Regla de oro:** La CALIDAD no es variable de ajuste; reducir alcance es legítimo, declarar "terminado" algo sin calidad, no.

Release dirigida por FECHA	Release dirigida por ALCANCE
Tiempo acotado (fecha fija o N Sprints).	Conjunto de capacidades indispensable (alcance fijo).
Variable de ajuste principal: Alcance .	Variable de ajuste principal: Tiempo / Fecha .
Se selecciona lo más valioso que entre en el tiempo, sin degradar la calidad.	Se estima el trabajo y se pronostica una fecha (en forma de rango) de finalización.

5. Capacidad vs. Velocidad

Son conceptos fundamentales pero cumplen funciones totalmente distintas en la planificación:

- **Capacidad (Pronóstico previo):** Estimación de la disponibilidad del equipo para el Sprint concreto (considera feriados, vacaciones, mantenimiento, eventos). Suele medirse en horas o puntos asumiendo historial.
- **Velocidad (Observación posterior):** Suma de puntos de los PBIs *completamente terminados* según la Definition of Done en un Sprint. Solo sirve de referencia histórica para el **mismo equipo** en condiciones comparables.

6. Cálculo del Horizonte de Release

Si la planificación es dirigida por alcance, se calculan los Sprints necesarios. Siempre debe manejarse la incertidumbre expresando estimaciones en **rangos**.

Cantidad de Sprints = Tamaño estimado del alcance ÷ Velocidad esperada

* El resultado se redondea siempre hacia arriba, porque una fracción de Sprint no asegura un incremento utilizable.

Ejemplo práctico: Alcance = 90 puntos. Velocidad = 16 a 20 puntos.
Pronóstico: $90/20 = 4.5$ (5 Sprints) hasta $90/16 = 5.6$ (6 Sprints). Rango: **5 a 6 Sprints**.

Gestión de incertidumbre: No se usa *padding* (colchón oculto por cada historia). Se usan **reservas explícitas**, ya sea de alcance (cosas "nice-to-have" vs indispensables) o temporales.

7. Seguimiento de la Release (Gráficos)

Los gráficos no reemplazan la conversación, solo hacen visible el estado:

- **Burnup:** Muestra trabajo terminado acumulado y permite graficar también el cambio en el alcance total. Ideal para ver el progreso de la Release.
- **Burndown:** Muestra el trabajo restante. Un "pico" hacia arriba no es malo si refleja la realidad (por ej., se descubrió nuevo alcance o se reestimó).

8. Sprint Planning: El ciclo inmediato

La Sprint Planning requiere del *Product Goal*, *Backlog refinado* y entendimiento de la capacidad. Responde a tres preguntas clave para dar foco y evitar que el Sprint sea solo "una bolsa de historias inconexas":

1. ¿POR QUÉ? **Sprint Goal**

El objetivo unificador y el **único compromiso real** del Sprint. Da flexibilidad para negociar el "qué" exacto si surgen imprevistos.

2. ¿QUÉ? **Selección de PBIs**

Los Developers seleccionan el trabajo. Es un **pronóstico**, no una promesa inamovible. Puede basarse en Velocidad histórica o en una selección por Compromiso analizando tarea por tarea.

3. ¿CÓMO? **Plan inicial y Tareas**

Solo los Developers deciden cómo construir el incremento. No se asigna todo por adelantado (para evitar silos). El plan inicial debe tener suficiente detalle solo para arrancar.

9. Ejecución: Autogestión y Sistema Pull

El **Sprint Backlog** (Sprint Goal + PBIs + Plan) pertenece a los Developers. Su evolución es continua durante el Sprint.

- **Sistema Pull:** Las tareas no se pre-asignan. Quien se libera "tira" de la siguiente tarea disponible. Fomenta responsabilidad colectiva y flujo.
- **Adaptación Diaria (Daily Scrum):** Es el momento principal (pero no único) donde se inspecciona el progreso hacia el *Sprint Goal* y se adapta el plan.
- **Regla de ejecución:** Se prioriza "terminar trabajo" antes que "empezar cosas nuevas". Limitar el trabajo en curso mejora el flujo de entrega.

10. Desvíos, Cierre y Trabajo Incompleto

Si el pronóstico del Sprint corre peligro, **NO se extiende el timebox y NO se recorta calidad**. Se colabora, se dividen ítems o se negocia el alcance con el Product Owner priorizando el Sprint Goal.

Cancelación del Sprint:

- Solo ocurre si el **Sprint Goal se vuelve obsoleto** (ej. cambia el contexto comercial de golpe).
- No se cancela solo porque el pronóstico va mal.
- **Única autoridad:** El Product Owner.

Trabajo Incompleto al cierre:

- Si no cumple la Definition of Done, **NO forma parte del incremento**.
- **No suma puntos parciales** a la velocidad (90% terminado = 0 puntos).
- Vuelve al Product Backlog, se reestima el resto y el PO vuelve a priorizarlo (no pasa automáticamente al próximo Sprint).

11. Resumen: Relaciones Conceptuales Claves

Las "Reglas de Oro" que cruzan todos los niveles de planificación:

- **Planificación Continua:** La agilidad sustituye el plan rígido por planificación continua empírica, no por improvisación.
- **Alineación de Objetivos:** El *Product Goal* orienta la release; el *Sprint Goal* orienta el Sprint. La evidencia empírica puede alterar ambos.
- **Release Plan vs Backlog:** El Release Plan es solo un pronóstico complementario; el Product Backlog sigue siendo la única fuente real y ordenada de trabajo.
- **Fecha vs Funcionalidad:** Una release por fecha negocia alcance; una por alcance pronostica tiempo (Sprints).
- **Métricas propias:** Capacidad (antes del Sprint) y Velocidad (después). Nunca se usan como "cuota" de rendimiento ni sirven para comparar a dos equipos diferentes.
- **El núcleo del Sprint Planning:** Combina un *Por qué* (compromiso/meta), un *Qué* (pronóstico adaptable) y un *Cómo* (plan técnico emergente).
- **Calidad innegociable:** Reducir la *Definition of Done* o subir software a medias para cumplir una fecha traslada deuda técnica y riesgo. No es agilidad.
- **Autogestión de código:** Los Developers seleccionan el trabajo que asumen y deciden internamente cómo abordarlo. El sistema pull y la responsabilidad son colectivas.
- **Análisis de causa sin castigo:** Si un PBI no se termina, se analiza por qué en la Retrospective para ajustar el sistema, no usando la estimación como castigo.
- **El valor de terminar:** Cada Sprint brinda un incremento tangible, pero sobre todo aporta datos y aprendizaje que reducen la incertidumbre del plan inicial.